

二次函數 與判別式

高一數學 · 抽離小組 · 第 7 課 (40 分鐘)

帶走一句： Δ 決定條線切唔切到 x 軸



● 今日課堂流程

1

圖象、方程、零點：同一件事

2

判別式 Δ 係乜

3

Δ 嘅三種情況

4

自己揀一層做練習

中間會停低三次，一齊做。

● 先想一想 ★

$y = x^2 - 5x + 6$ 條線，喺邊度碰到 x 軸？

碰到 x 軸，即係 $y = 0$ ，即係 $x^2 - 5x + 6 = 0$ 。

圖象嘅交點 = 方程嘅根 = 函數嘅零點 —— 三個講法，同一件事。

● 三個講法，同一件事 ★

具體

畫幅圖

條拋物線

喺 $x = 2$ 同 $x = 3$

穿過 x 軸

表徵

睇高度

$y = 0$ 嗰兩點

就係交點

抽象

解方程

$$x^2 - 5x + 6 = 0$$

$$(x-2)(x-3) = 0$$

$$x = 2 \text{ 或 } 3$$

↓ 交點 = 根 = 零點，永遠係同一組數

● 判別式 Δ 係乜

1

個式 $\Delta = b^2 - 4ac$

由 $ax^2 + bx + c$ 攞係數

2

做咩用 唔使解方程都知有幾多個根

睇正負就得

3

睇圖 即係條線碰到 x 軸幾次

2 次、1 次、定係唔碰

► 轉換點：一齊讀一次 Δ 個式

● 算一次 Δ ★

$$x^2 - 5x + 6 = 0$$

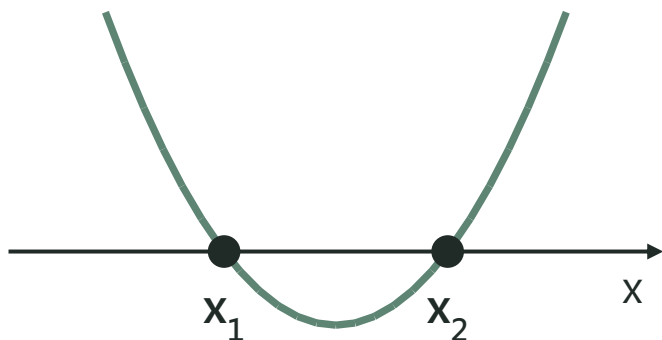
求 Δ

$$a = 1 \quad b = -5 \quad c = 6$$

$$\Delta = (-5)^2 - 4 \times 1 \times 6 = 25 - 24 = 1 > 0$$

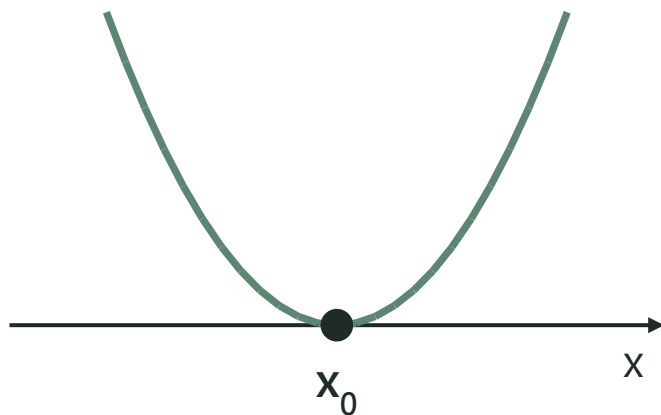
● Δ 嘅三種情況 ($a > 0$) ★

$$\Delta > 0$$



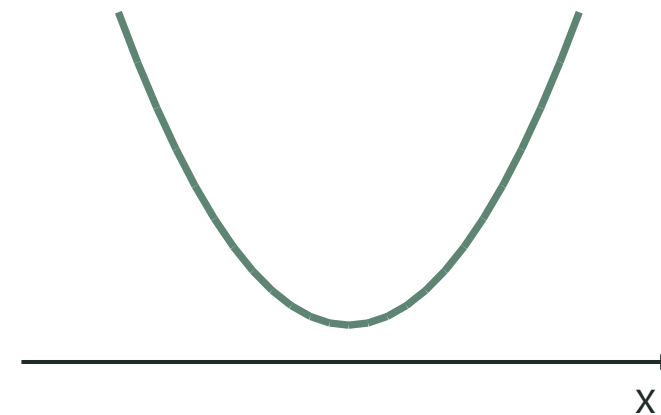
穿過 x 軸兩次
兩個唔同嘅根

$$\Delta = 0$$



啱啱好掂到一點
一個重根

$$\Delta < 0$$



完全唔碰 x 軸
冇實根

Δ 大過 0 碰兩次、等於 0 碰一次、細過 0 唔碰

● 對照表 ($a > 0$) ★

Δ	同 x 軸	根	例
$\Delta > 0$	穿過兩點	兩個唔同實根	$x^2 - 5x + 6$
$\Delta = 0$	掂到一點	一個重根	$x^2 - 4x + 4$
$\Delta < 0$	唔碰	冇實根	$x^2 + x + 1$

► 轉換點：一齊讀一次三行

● 判斷根嘅情況：四步走

1

寫成標準式

$$ax^2+bx+c=0$$

2

認出 a 、 b 、 c

連埋負號一齊認

3

代入 $\Delta = b^2-4ac$

記得成個 b 括住先平方

4

睇正負下結論

>0 兩個、 $=0$ 一個、 <0 冇

呢四步之後每題都照用。

► 轉換點：照住四步做一次

● 最容易錯：b 係負數嗰陣 ★



啱 $b = -5 \rightarrow b^2 = (-5)^2 = 25$
負數平方變正 —— 要括住先平方



錯 $b = -5 \rightarrow b^2 = -25$
冇括住，變咗 $-(5^2)$



啱 $c = -6 \rightarrow -4ac = -4 \times 1 \times (-6) = +24$
c 係負數，減負變加

► 轉換點：再一頁就落手做

● 三個提提你

1

先標準式 要等於 0 先可以認 a 、 b 、 c

$x^2 = 3x - 1$ 要搬埋一邊

2

睇正負 Δ 唔使算到幾多，睇正負就夠

答「有兩個根」就得

3

$a < 0$ 開口向下，但 Δ 嘅睇法一樣

交點數目唔變

● 揀一層，做做看 ★

★☆☆

練習 A

$$x^2 - 6x + 5 = 0$$

$$a = __ \quad b = __ \quad c = __$$

$$\Delta = ______$$

有幾個根？

★★☆

練習 B

判斷根嘅情況：

① $x^2 - 2x + 1 = 0$

② $x^2 + 2x + 5 = 0$

★★★

練習 C

$$x^2 + kx + 9 = 0$$

有兩個相等實根

求 k

做完 A 想再試，就上 B、C —— 自己揀就得。

► 轉換點：揀一層，開始做

● 今日帶走 ★

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

決定條線碰唔碰到 x 軸

保底三句

- ① 交點 = 根 = 零點，同一件事
- ② $\Delta > 0$ 兩個根、 $\Delta = 0$ 一個、 $\Delta < 0$ 冇實根
- ③ b 係負數要括住先平方

你今日識咗睇 Δ 就知有幾多個根

落堂前，同隔離位講一次： $\Delta = b^2 - 4ac$

教學調整 (Accommodation)：本簡報加入圖象表徵、步驟卡與分層任務，年級學習標準不變。